

I - FUNDAMENTOS E PARADIGMAS DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

→ PERCEPÇÃO VISUAL E COGNIÇÃO

→ ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC - PARTE 2

PROF^a DR^a HELOISE MANICA PARIS TEIXEIRA

PROF DR MARCELO DE GOMENSORO MALHEIROS

Percepção visual

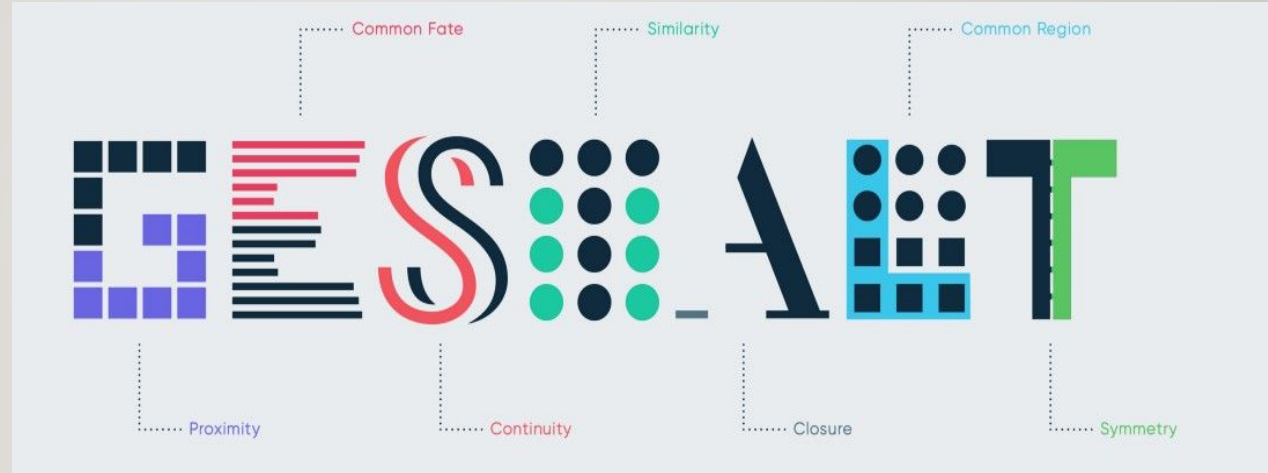
Definição

PRINCÍPIOS DE GESTALT

- ▶ A escola de psicologia gestáltica produziu um **conjunto de leis de percepção de padrões;**
 - ▷ Gestalt significa “forma” ou “formato” em alemão;
- ▶ Muito da nossa inteligência pode ser caracterizada pela nossa **capacidade de identificar padrões visuais.**

PRINCÍPIOS DE GESTALT

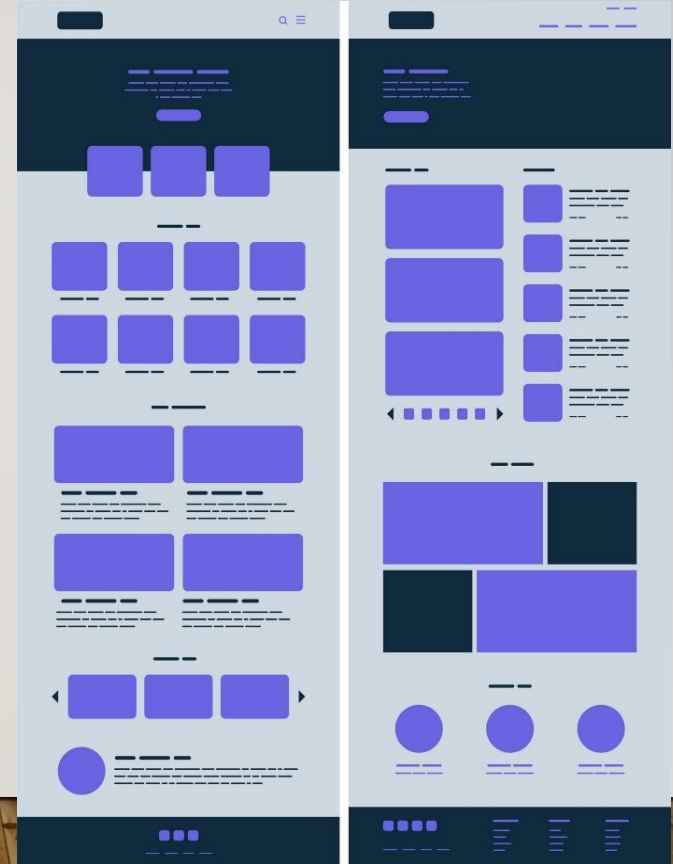
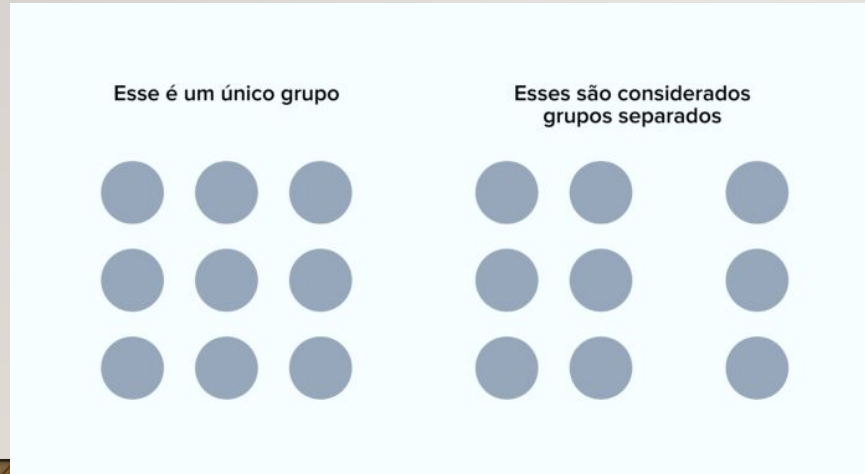
- ▶ Leis baseadas em:
 - ▷ Proximidade;
 - ▷ Destino comum;
 - ▷ Continuidade;
 - ▷ Similaridade;
 - ▷ Fecho;
 - ▷ Região comum;
 - ▷ Simetria.



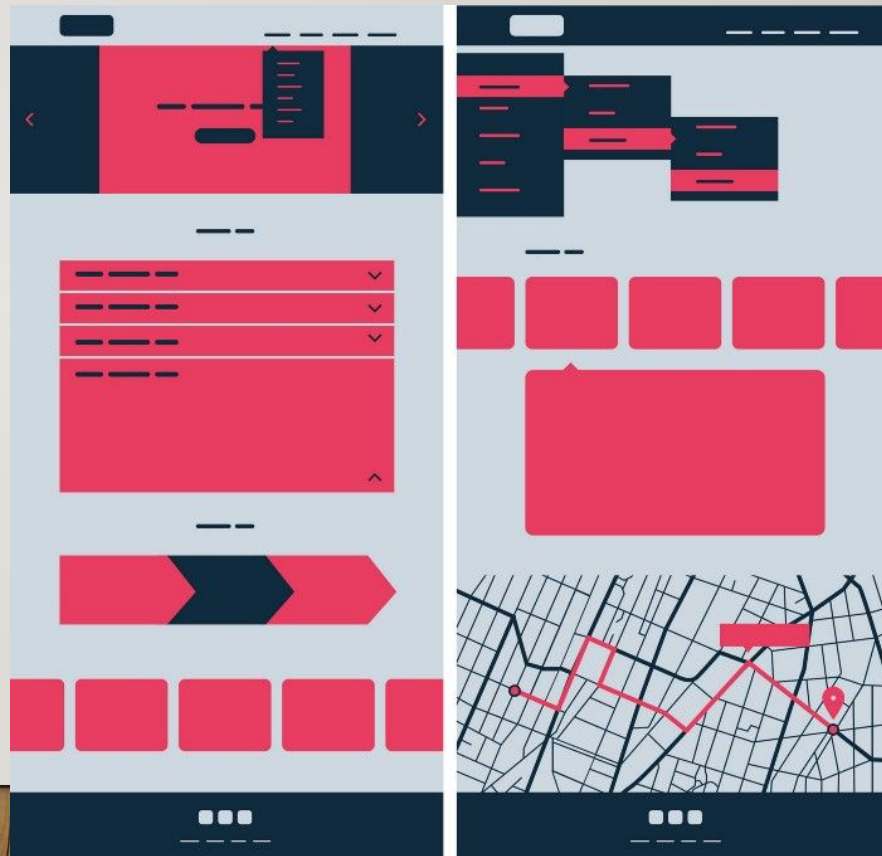
PRINCÍPIOS DE GESTALT

► Proximidade

- As entidades visuais que estão próximas umas das outras são percebidas como um grupo ou unidade.



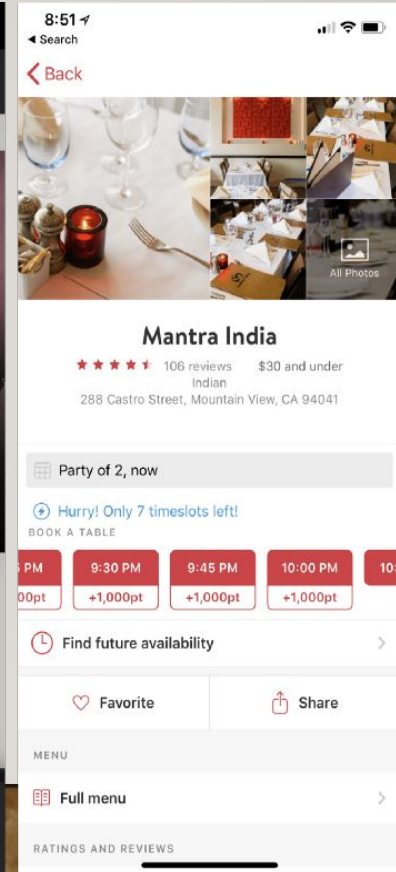
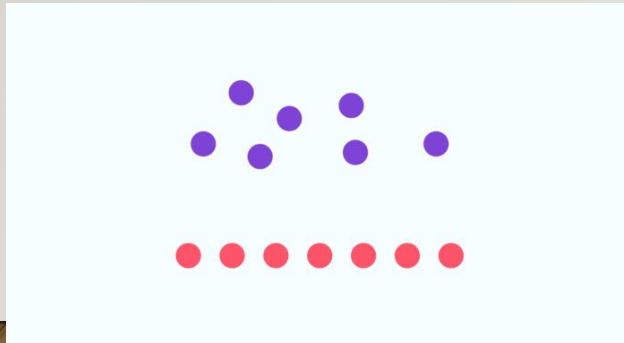
▷ Elementos que se movem na mesma direção são mais relacionados do que aqueles que se movem em direção diferente, ou não se movem.



PRINCÍPIOS DE GESTALT

► Continuidade

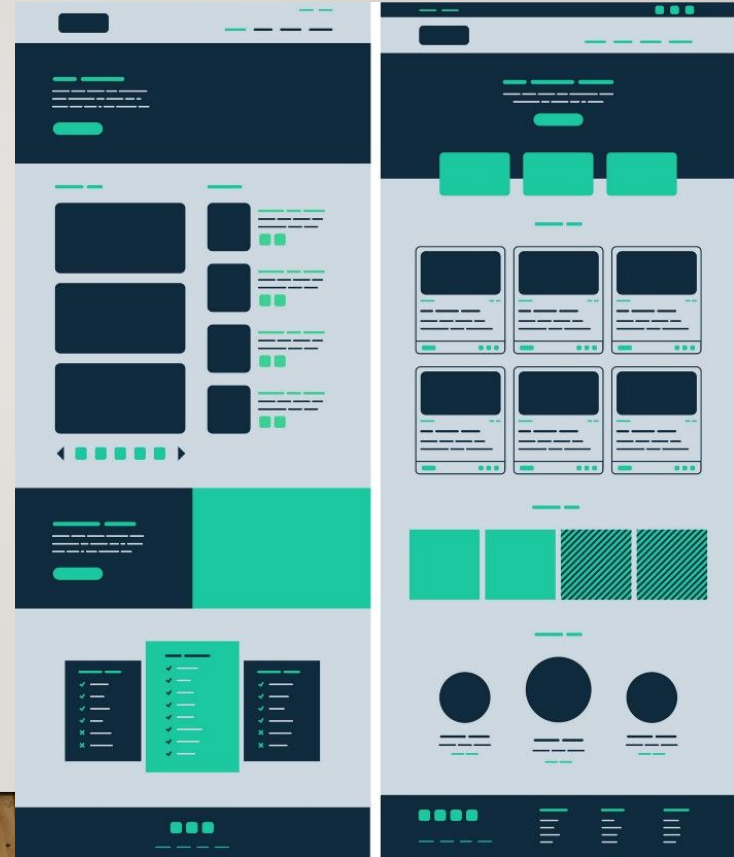
- Traços contínuos são percebidos mais prontamente do que contornos que mudem de direção rapidamente.



PRINCÍPIOS DE GESTALT

▶ Similaridade

- ▷ Elementos que compartilham as mesmas características visuais são mais relacionados do que aqueles que não compartilham.



PRINCÍPIOS DE GESTALT

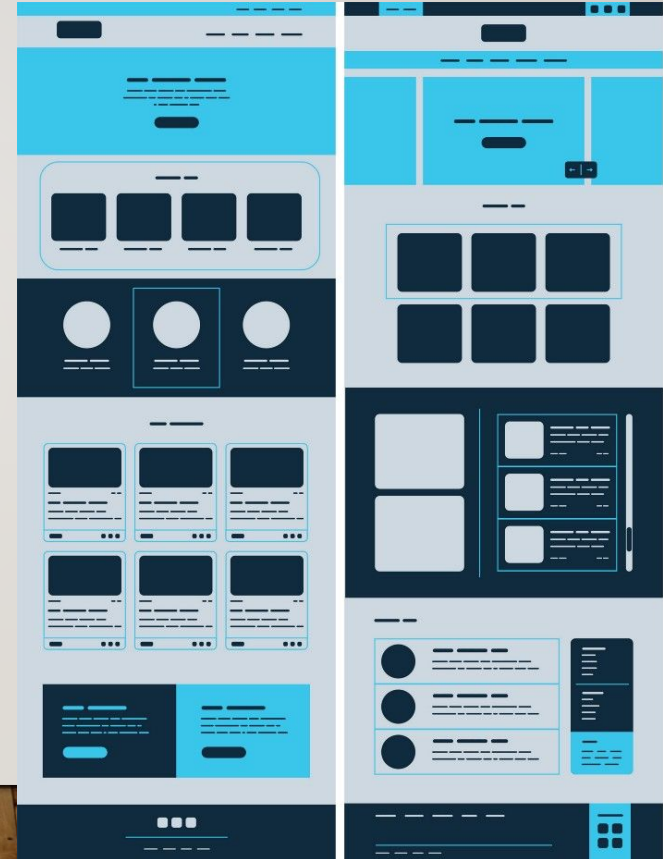
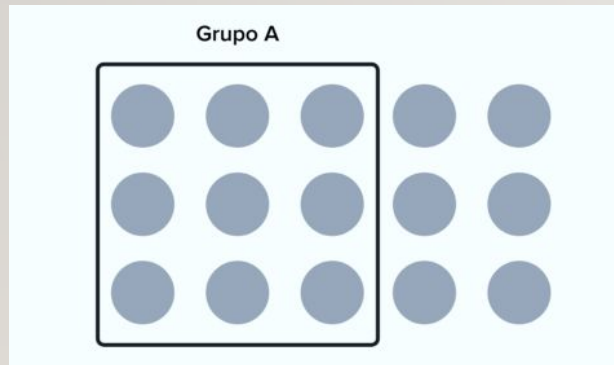
▶ **Fecho**

- ▶ A mente tende a fechar contornos para completar figuras regulares, “completando as falhas” e aumentando a regularidade;
- ▶ Você utiliza sua memória para converter objetos complexos em formas simples.



PRINCÍPIOS DE GESTALT

- ▶ **Região comum**
 - ▷ Elementos posicionados dentro da mesma região fechada são percebidos como parte do mesmo grupo.



PRINCÍPIOS DE GESTALT

- ▶ **Simetria**
 - ▷ Elementos simétricos tendem a ser percebidos como pertencentes um ao outro, independentemente de sua distância, dando uma sensação de ordem.



PERCEPÇÃO DE CORES

- ▶ As cores utilizadas no projeto de uma interface devem ser bem escolhidas e contrastadas.

Você consegue ler?	Você consegue ler?
Você consegue ler?	Você consegue ler?
Você consegue ler?	Você consegue ler?
Você consegue ler?	Você consegue ler?
Você consegue ler?	Você consegue ler?
Você consegue ler?	Você consegue ler?
Você consegue ler?	Você consegue ler?

Quanto tempo você conseguiria ler ou escrever com esta combinação de cores?

Se diminuir o tamanho prova?

PERCEPÇÃO DE CORES

- ▶ Vermelho, verde, amarelo, azul, preto e branco são cores especiais em todas as sociedades;
 - ▷ Caso seja necessário utilizar códigos de cores para categorizar informações visuais, essas cores devem ser utilizadas em primeiro lugar;
 - ▷ Entretanto, a semântica atribuída a uma determinada cor varia amplamente: por exemplo, “vermelho” pode significar um alerta de perigo;
 - ▷ Após intensa exposição a determinada cor - vermelho, por exemplo, olhando para o branco, enxergamos verde (cor complementar ao vermelho) → pós-imagem
- ▶ Ferramenta que pode ajudar na escolha de cores:
 - ▷ <https://color.adobe.com/pt/create/color-wheel>



Cognição

Definição

COGNIÇÃO

- ▶ Cognição é uma das partes essenciais do pensamento humano;
- ▶ É responsável por diversas tarefas, indo desde o reconhecimento de objetos até as tomadas de decisão;
- ▶ Para designers de interação, compreender como a cognição de nossos usuários afeta suas interações com nossos sistemas é fundamental;
 - ▷ Se considerarmos suas capacidades e seus limites cognitivos, podemos evitar confusões, diminuir distrações e reduzir vieses.

COGNIÇÃO

- ▶ Com base nas informações captadas e processadas por nossos **sistemas perceptivos**, nosso **sistema cognitivo** reconhece os elementos envolvidos e os associa entre si, fazendo sentido da situação;
- ▶ Qualquer atividade de reconhecimento e pensamento, após sua percepção, é responsabilidade de nosso sistema cognitivo;
- ▶ A cognição, além de ser afetada pela percepção, pode também ser afetada por nossos **sistemas afetivos**;
 - ▶ Ou seja, nossas emoções influenciam nossos pensamentos e decisões.

SISTEMAS COGNITIVOS

- ▶ Kahneman e Tversky (2011) propõem que nossas capacidades cognitivas podem ser agrupadas em dois sistemas: Sistema 1 e Sistema 2;
- ▶ O **Sistema 1** é comumente associado com **intuição**, com suas operações ocorrendo de forma inconsciente;
 - ▷ Seu funcionamento é baseado em heurísticas cognitivas, ou seja, em regras simples que geram soluções aproximadas para problemas complexos;
 - ▷ Ou seja, em vez de considerarmos um julgamento elaborado, utilizamos regras que o simplificam, por mais que a resposta seja aproximada;
 - ▷ P. ex., desviar de um objeto lançado contra nós ou impressão inicial de uma pessoa.

SISTEMAS COGNITIVOS

- ▶ Note que o Sistema I (intuição) traz limitações cognitivas:
 - ▷ Impressões inconscientes são mais difíceis de serem percebidas e modificadas;
 - ▷ Por exemplo, Kahneman et al. (2021) relata o fenômeno de juízes darem sentenças mais rigorosas antes do horário de almoço, quando estão com fome, e de serem mais lenientes logo após o almoço, quando sua fome foi satisfeita;
 - ▷ O contexto das tomadas de decisão é um fator importante: dependendo das influências disponíveis nestes ambientes, as escolhas feitas podem ser muito diferentes;
 - ▷ Nosso conjunto de heurísticas também é dinâmico: elas podem ser aprendidas, alteradas, ou até esquecidas, porém nada disso está sob nosso controle consciente.

SISTEMAS COGNITIVOS

- ▶ Ao tomarmos decisões repetidas, **observamos seus resultados** e, então, temos a tendência de inconscientemente **modificar** nossos comportamentos intuitivos;
 - ▷ Ou seja, repetições podem criar hábitos e alterar nosso comportamento intuitivo;
- ▶ Já que as pessoas podem não estar cientes de seus comportamentos intuitivos, para entendê-los devemos **observá-las em ação**;
 - ▷ Para designers de IHC é importante estar ciente deste comportamento e como ele afeta as interações das pessoas com os sistemas computacionais.

SISTEMAS COGNITIVOS

- ▶ O **Sistema 2** é associado à **reflexão**, aplicando o processo de raciocínio através de pensamentos conscientes;
 - ▷ A reflexão requer esforço explícito e possui um processamento muito mais lento do que a intuição;
 - ▷ Por exemplo, ao programar ou fazer um cálculo matemático estamos cientes de todas as ações ao longo da execução da tarefa;
- ▶ A vantagem de se agir de forma deliberada é que nossos julgamentos tendem a ser mais consistentes e menos enviesados.
- ▶ A desvantagem é o tempo e esforço necessário.

SISTEMAS COGNITIVOS

- ▶ Em IHC, podemos propositalmente gerar interações que dificultem o pensamento intuitivo para que engajemos o pensamento reflexivo do usuário;
 - ▷ Em cenários em que a **corretude das decisões** é essencial, podemos gerar atritos nas interações para forçar os usuários a também refletirem;
 - ▷ Em resumo, é preciso balancear a necessidade de reflexão dos usuários com a velocidade e facilidade de suas interações com o sistema.
 - ▷ Para obtermos informações sobre o Sistema 1, precisamos observar os usuários em ação. Para o Sistema 2, podemos perguntá-los diretamente.

VIESES COGNITIVOS

- ▶ Kahneman e Tversky (2011) estudaram padrões comportamentais de seres humanos que fazem com que possam agir de forma irracional por conta da intuição;
- ▶ Os **vieses cognitivos** desviam nossos julgamentos de decisões corretas e razoáveis ao formar impressões rápidas, inconscientes e aproximadas ou até mesmo equivocadas.

VIESES COGNITIVOS

- ▶ **Viés de Ancoragem (Anchoring Bias):**
 - ▷ Tendência a considerar um valor inicial apresentado (âncora) ao tomar uma decisão, mesmo que a decisão seja sobre um elemento não relacionado com o elemento âncora;
 - ▷ Por exemplo, oferecer o produto mais barato a um preço alto pode servir de âncora para tornar o segundo mais barato mais atrativo.

VIESES COGNITIVOS

- ▶ Viés de Disponibilidade (Availability Bias):
 - ▷ Tendência a superestimar a probabilidade de algo que vem mais facilmente à mente (ou seja, que está mais “disponível”), mesmo que não seja de fato representativo;
 - ▷ Por exemplo, se as notícias com mais destaque em um jornal são notícias de atos violentos, o leitor pode acreditar que a violência está aumentando, mesmo que isto não esteja ocorrendo de fato.

VIESES COGNITIVOS

- ▶ **Falácia de Taxa Base (Base Rate Fallacy):**
 - ▷ Tendência a desconsiderar a distribuição probabilística de um conjunto de eventos ao tomar decisões sobre um determinado evento individual;
 - ▷ Por exemplo, muitas pessoas temem mais voar do que dirigir, embora viajar de carro seja estatisticamente muito mais perigoso. Elas se concentram em acidentes de avião sensacionalistas (casos específicos), ignorando a maior frequência de acidentes de carro (a taxa base).

VIESES COGNITIVOS

- ▶ **Viés de Confirmação (Confirmation Bias):**
 - ▷ Tendência a enxergar, interpretar e se lembrar de eventos e informações que confirmam nossas expectativas, crenças e valores.
 - ▷ Por exemplo, se um entrevistador inexperiente tem ideias preconcebidas sobre um determinado grupo de pessoas, pode deixar de fazer perguntas ou prestar atenção em falas que contradigam essas ideias preconcebidas.

VIESES COGNITIVOS

- ▶ **Viés de Substituição (Substitution Bias):**
 - ▷ Tendência de uma pessoa que precisa tomar uma decisão complexa de substituir o problema por um problema relacionado, porém mais simples;
 - ▷ Por exemplo, em vez de tentar descobrir se gostaremos de um produto, podemos ver a média de suas avaliações, assumindo que gostamos daquilo que os outros gostam;
- ▶ **Viés de Otimismo (Optimism Bias):**
 - ▷ Tendência a ter expectativas melhores do que a realidade, superestimando nossa própria performance e o controle que exercemos sobre uma situação.

VIESES COGNITIVOS

- ▶ **Viés de Aversão a Perda (Loss Aversion):**
 - ▷ Tendência a considerar as perdas como mais relevantes que os ganhos de mesmo valor absoluto, de forma assimétrica.
 - ▷ Um exemplo desse viés seria acharmos que um cenário em que perdemos ganhamos 100 reais e em seguida perdemos 50 é pior do que um cenário em que ganhamos 50, mesmo que em ambos nós tenhamos acabado com a mesma quantidade de dinheiro.

VIESES COGNITIVOS

- ▶ **Viés de Enquadramento (Framing Effect):**
 - ▷ Tendência de julgar objetos de forma diferenciada de acordo com o enquadramento dado a eles;
 - ▷ Por exemplo, quando há uma conotação de ganho ou perda. Isto acontece quando vendedores tentam fazer gastos parecerem algo positivo ao colocá-los como investimentos: “Você não está gastando seu dinheiro. Você está investindo na sua felicidade futura.”

VIESES COGNITIVOS

- ▶ **Falácia de Planejamento (Planning Fallacy):**
 - ▷ Tendência otimista de subestimar o tempo que levará para realizar uma tarefa, mesmo que em planejamentos passados as tarefas tenham levado mais tempo do que previsto;
 - ▷ Isto se dá toda vez que tentamos fazer um cronograma, seja para um trabalho acadêmico ou para um projeto pessoal, com a tendência geral sendo que subestimamos quanto tempo será necessário para a realização da atividade;
 - ▷ Se agirmos de forma mais reflexiva e crítica, podemos reduzir esses efeitos, que estão mais presentes quando tomamos decisões de forma rápida e intuitiva.

VIESES COGNITIVOS

- ▶ **Falácia de Custo Irrecuperável (Sunk Cost Fallacy):**
 - ▷ Tendência de valorizar alternativas nas quais já houve investimento, mesmo que não seja a melhor alternativa no momento atual;
 - ▷ Por exemplo, após instalar um aplicativo e passar algum tempo aprendendo a utilizá-lo, uma pessoa pode ter resistência a mudar para um outro aplicativo, mesmo que melhor, por conta do tempo já investido no primeiro aplicativo.

VIESES COGNITIVOS

- ▶ Como esses vieses podem levar a erros, ao conhecê-los podemos projetar interações e experiências que minimizem as chances de nossos usuários serem afetados e cometerem erros;
 - ▶ Como os vieses, em geral, são influenciados por informações contextuais, muitas das estratégias de mitigação envolvem o controle do ambiente em que as decisões são tomadas;
- ▶ Note que estes vieses são **tendências de decisão coletiva**, e não refletem decisões específicas de apenas um usuário;
- ▶ São importantes justamente porque estamos projetando sistemas para uma grupo inteiro.

Abordagens Teóricas em IHC

Continuando

ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC

- ▶ As abordagens:
 - ▷ Lei de Hick-Hyman;
 - ▷ Lei de Fitts;
 - ▷ Processador humano de informação;
 - ▷ **Engenharia cognitiva;**
 - ▷ Abordagens etnometodológicas;
 - ▷ Teoria da atividade;
 - ▷ Cognição distribuída;
 - ▷ Engenharia semiótica.



ENGENHARIA COGNITIVA

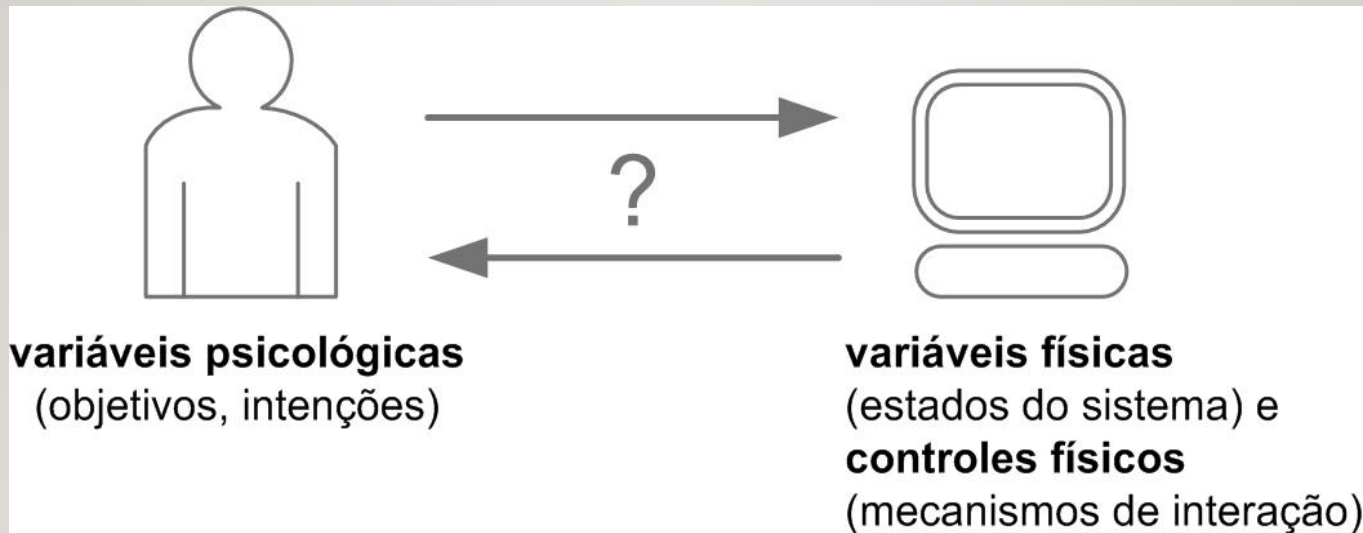
- ▶ Na base da engenharia cognitiva está a discrepância entre os **objetivos expressos psicologicamente** e os **controles e variáveis físicos** de uma tarefa;
 - ▶ Uma pessoa inicia com objetivos e intenções, que são **variáveis psicológicas**, pois existem apenas na mente da pessoa e se relacionam diretamente às suas necessidades e à sua situação atual;
 - ▶ A tarefa deve ser realizada em um sistema físico, com controles físicos a serem manipulados, resultando em mudanças nas **variáveis físicas** e no **estado do sistema**;
- ▶ mundo psicológico X mundo físico

ENGENHARIA COGNITIVA

- ▶ Norman (1986) define esses dois alvos como “golfos” a serem atravessados.
 - ▶ **Golfo da Execução** □ esforço mental do usuário para planejar sua ação diante dos comandos e funções percebidos no sistema;
 - ▶ **Golfo de Avaliação** □ momento em que o usuário coloca o planejamento da sua **ação em prática, executando ações – entradas** – no sistema, e o momento que o usuário, por meio das **saídas do sistema, avalia se os seus objetivos** foram alcançados.

ENGENHARIA COGNITIVA

mundo psicológico X mundo físico

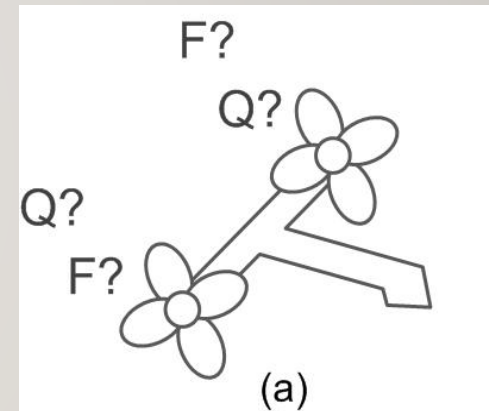


ENGENHARIA COGNITIVA

- ▶ Exemplo: Controle da **temperatura** e **fluxo de água** na torneira.

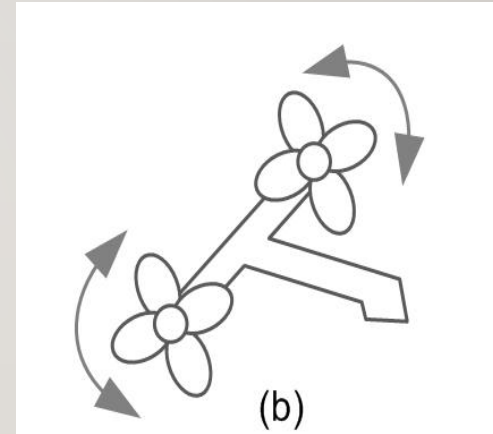
- ▶ **(a) Problemas de mapeamento**

- ▶ Qual é o controle de água quente e qual é o de água fria?
- ▶ De que maneira cada controle deve ser girado para aumentar ou reduzir o fluxo da água?



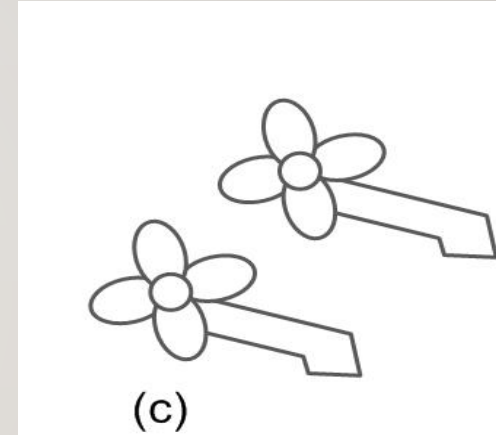
ENGENHARIA COGNITIVA

- ▶ **(b) Dificuldade de controle**
 - ▶ Para aumentar a temperatura da água mantendo o fluxo constante, é necessário manipular simultaneamente as duas torneiras.



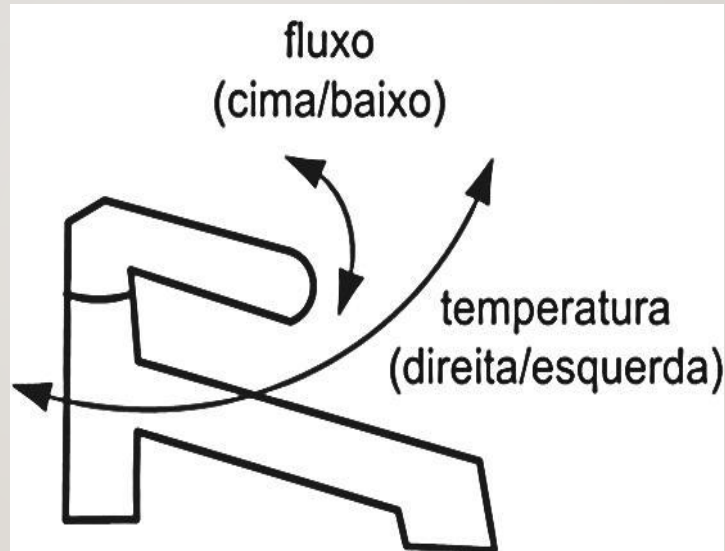
ENGENHARIA COGNITIVA

- ▶ **(c) Dificuldade de avaliação**
 - ▶ Quando há dois bicos de torneira, às vezes se torna difícil avaliar se o resultado desejado foi alcançado.



ENGENHARIA COGNITIVA

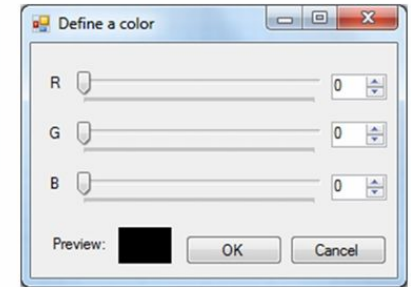
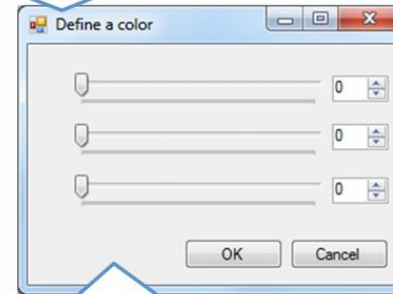
- ▶ Hoje em dia...



ENGENHARIA COGNITIVA

- ▶ Definição de cor via componentes:
 - ▷ RGB (Red, Green, Blue);
 - ▷ HSL (Hue/Matiz, Saturação, Luminância).

problemas de mapeamento das componentes RGB e HSL
dificuldade de controle das componentes HSL

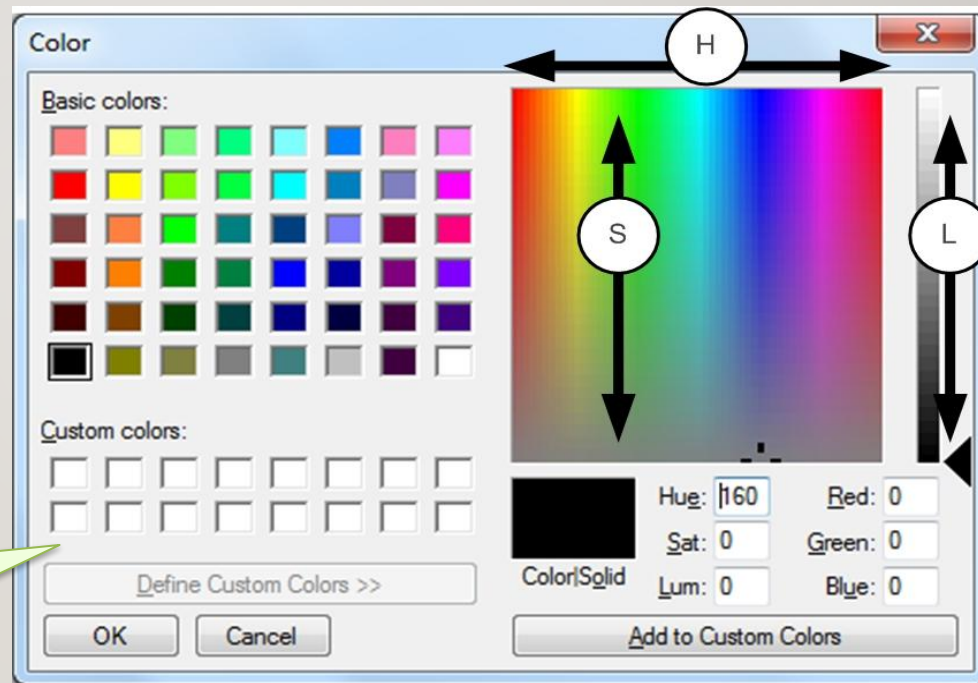


dificuldade de avaliação,
pois não se vê a cor definida

ENGENHARIA COGNITIVA

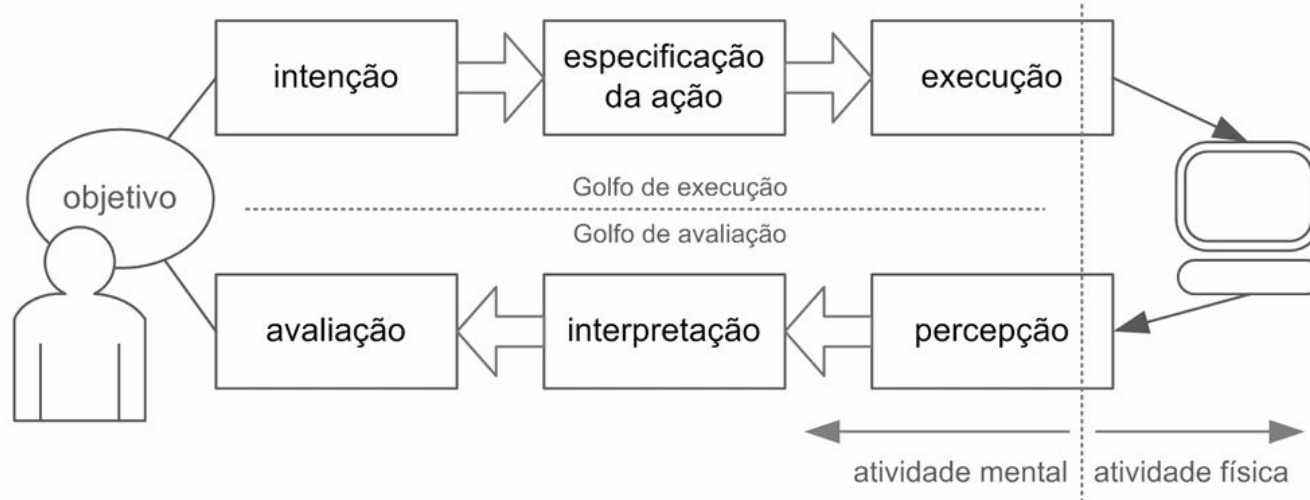
- ▶ Definição de cor via componentes:
 - ▷ RGB (Red, Green, Blue);
 - ▷ HSL (Hue/Matiz, Saturação, Luminância).

reduz **problemas de mapeamento e dificuldade de controle** das componentes RGB e HSL



ENGENHARIA COGNITIVA

- Teoria da Ação – **travessia dos golfos**



MODELOS DA ENGENHARIA COGNITIVA



- O usuário deve ser capaz de elaborar um modelo conceitual compatível com o modelo de design através da sua interação com a imagem do sistema.
- Para isso, o designer deverá produzir uma imagem de sistema explícita, inteligível e consistente com seu modelo de design.
- Quanto mais heterogênea for a população de usuários mais desafiador será para o designer

PRÓXIMA AULA

- ▶ As abordagens:
 - ▷ Lei de Hick-Hyman;
 - ▷ Lei de Fitts;
 - ▷ Processador humano de informação;
 - ▷ Engenharia cognitiva;
 - ▷ **Abordagens etnometodológicas;**
 - ▷ **Teoria da atividade;**
 - ▷ **Cognição distribuída;**
 - ▷ **Engenharia semiótica.**

DÚVIDAS?



REFERÊNCIAS

- ▶ Barbosa, S. D. J. et al. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário.** Autopublicação, 2021.
- ▶ Rogers, Y.; Sharp, H.; e Preece, J. **Design de Interação:** Além da Interação Humano-Computador, 3ª edição. Bookman, Porto Alegre, 2013
- ▶ Notas de aula baseadas nos materiais do professor:
 - ▷ Prof. Guilherme Guerino (Unespar)